



รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
(กิจกรรมส่งเสริมและสร้างนักเรียนนายร้อยให้เป็นนักวิจัย)

CRMA Smart Cadet Platform

โดย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ธันวาคม 2569

รายงานโครงการวิจัย
CRMA Smart Cadet Platform

คณะผู้จัดทำโครงการ

ร้อยเอก ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

นักเรียนนายร้อย ขนกานต์ สุขสวัสดิ์

นักเรียนนายร้อย ชัชณัชชา ชูบัวแก้ววสุ

นักเรียนนายร้อย ธนกฤต ทองแถม

นักเรียนนายร้อย ธฤต กาญจนวัฒนกุล

นักเรียนนายร้อย นราธิป เขตุใจ

นักเรียนนายร้อย สรวิชญ์ ชุมพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้จัดทำโครงการ

ผู้จัดทำโครงการ

ผู้จัดทำโครงการ

ผู้จัดทำโครงการ

ผู้จัดทำโครงการ

ผู้จัดทำโครงการ

โดย

สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

กองวิชา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หัวข้อโครงการวิจัย	CRMA Smart Cadet Platform
ผู้จัดทำ	1. นักเรียนนายร้อย ชนกานต์ สุขสวัสดิ์ 2. นักเรียนนายร้อย ชัชณัชชา ชูบัวแก้ววสุ 3. นักเรียนนายร้อย ธนกฤต ทองแถม 4. นักเรียนนายร้อย ธฤต กาญจนวัฒนกุล 5. นักเรียนนายร้อย นราธิป เชตุใจ 6. นักเรียนนายร้อย สรวิชญ์ ชุมพล
สาขาวิชา	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ร้อยเอก ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

คณะกรรมการสอบโครงการวิจัย เห็นสมควรให้โครงการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กองวิชา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการกองวิชา
(ปฏิพัทธ์ พากวิพัทธ์)

พันเอก กรรมการ
(กิจจา ศรีเมือง)

พันเอกหญิง กรรมการ
(พิมพ์วิศยา ศิริโสม)

ร้อยเอก กรรมการ
(ภาณุวัฒน์ ตระกูลรุ่ง)

ร้อยเอก กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษา
(ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์)

Project Title

Researcher's name 1. Cadet

2. Cadet

3. Cadet...

4. Cadet ...

5. Cadet...

6. Cadet...

Academic Degree Bechelor of Science Program in Cyber Security Degree

Advisor

Accepted by the Academic Division, Chulachomklao Royal Military Academy
in Partial Fulfillment of the Requirements for the Bechelor of Science Program in Cyber
Security Degree Department of Mathematics and Computer Science Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy

Project Examining Committee

Colonel Chairperson/Head of Department
(Patipat Paktipatt)

Colonel Member
(Kijja Srimueng)

Colonel Member
(Pimwasaya Sirisom)

Captain Member
(Panuwat Tragulroong)

Colonel Member/Project Advisor
()

ชื่อโครงการวิจัย	CRMA Smart Cadet Platform
ผู้จัดทำโครงการ	1. นักเรียนนายร้อย ชนกานต์ สุขสวัสดิ์ 2. นักเรียนนายร้อย ชัชณัชชา ชูบัวแก้วสุ 3. นักเรียนนายร้อย ธนกฤต ทองแถม... 4. นักเรียนนายร้อย ธฤต กาญจนวัฒนกุล 5. นักเรียนนายร้อย นราธิป เขตใจ 6. นักเรียนนายร้อย สรวิชัย ชุมพล
อาจารย์ที่ปรึกษา	ร้อยเอก ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบ CRMA Smart Cadet Platform ซึ่งเป็นระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (One-Stop Digital Service) สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ที่ครอบคลุมระบบตารางการเรียน ผลการเรียน และพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลผ่านช่องทางแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์พอร์ทัล และ LINE OA 2) พัฒนาแพลตฟอร์มชุมชนกิจกรรม (CRMA Sport & Activity Hub เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และ 3) วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network Analysis) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

ข้อสรุปจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า แพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันและลดความเครียดของนักเรียนนายร้อย แต่ยังเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ รร.จปร. ไปสู่การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Administration) ซึ่งช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมให้สถาบันก้าวสู่การเป็นต้นแบบการศึกษาทางทหารที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค

คำสำคัญ : CRMA Smart Cadet Platform, แหล่งข้อมูลกลาง (Single Source of Truth), การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Administration), การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis)

Project Title	CRMA Smart Cadet Platform
Researcher's name	1. Cadet. 2. Cadet. 3. Cadet. ... 4. Cadet. ... 5. Cadet. ... 6. Cadet. ...
Advisor	
Academic Degree	Beachelor of Science Program in Cyber Security Degree

Abstract

เป็นข้อความโดยสรุปของรายงานที่ สัน กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ และครอบคลุมเนื้อหา
สำคัญของการศึกษา ประกอบด้วย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีวิธีการอย่างไร ได้ข้อค้นพบ
อะไรบ้าง ได้ข้อสรุปอย่างไร.....

.....
.....
.....

Keyword :

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ "CRMA Smart Cadet Platform" ซึ่งเป็นระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (One-Stop Digital Service) ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และนายทหารปกครอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ที่ได้ให้คำปรึกษา อนุมัติการดำเนินงาน ตลอดจนมอบวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณนักเรียนนายร้อย (นร.) ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) รวมถึงการร่วมทดสอบใช้งานระบบต้นแบบและตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากการใช้งานจริงของทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) แบบแหล่งข้อมูลกลาง (Single Source of Truth) สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการสื่อสาร (Information Friction) และตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่มีส่วนช่วยให้โครงการวิจัยนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณ กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม ที่กรุณาให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้

คณะผู้จัดทำ
ธันวาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ช
สารบัญ	ซ
สารบัญตาราง	ณ
สารบัญภาพ	ญ

[illegible]

สารบัญ

หน้า

บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย			
	3.1	วิธีการวิจัย	
	3.2	กลุ่มตัวอย่าง	
	3.3	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
	3.4	การเก็บรวบรวมข้อมูล	
	3.5	การวิเคราะห์ข้อมูล	
บทที่ 4 ผลการดำเนินการวิจัย			
	4.1	ข้อมูล	
	4.2	การวิเคราะห์ข้อมูล	
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ			
	5.1	สรุปผลการวิจัย	
	5.2	อภิปรายผล	
	5.3	ข้อเสนอแนะ	
บรรณานุกรม			
ภาคผนวก			
	ผนวก ก ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม)		
	ผนวก ข แบบสอบถาม		
	ผนวก ค แบบสัมภาษณ์		
	ผนวก ง คู่มือรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์		

สารบัญตาราง

ตารางที่			หน้า
	1.1	จำนวน...	..

สารบัญภาพ

ภาพที่			หน้า
	1.1	จำนวน...	..

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

1.1.1 ความเป็นมา

แนวคิดเชิงทฤษฎี โครงการ CRMA Smart Cadet Platform ตั้งอยู่บนรากฐานของ 3 ทฤษฎีหลัก ได้แก่ 1) ทฤษฎีเครือข่ายสังคม (Social Network Theory) ที่มองว่าประสิทธิภาพและนวัตกรรมขององค์กรเกิดจากการเชื่อมโยงของผู้คน 2) ทฤษฎีเกมมิฟิเคชัน (Gamification Theory) ที่ประยุกต์ใช้กลไกของเกม เช่น การแข่งขัน การให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม และ 3) ทฤษฎีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice - CoP) ที่เชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาภาวะผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหัวใจของนายทหาร

สภาพปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงพึ่งพาการสื่อสารและบริหารข้อมูลในรูปแบบ Analog ทั้งการบริหารตารางการฝึก ข้อมูลผลการเรียน การประสานงาน กิจกรรม และการติดตามบุคลากร โดยอาศัย บอร์ดประกาศ กลุ่มไลน์ สเปรดชีต และการบอกปากต่อปาก ก่อให้เกิด Information Silos และ Coordination Friction ที่ทำให้นักเรียนนายร้อยพลาดโอกาส ผู้บังคับบัญชาขาดข้อมูลในการตัดสินใจ และสถาบันเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันทหารชั้นนำ เช่น West Point (USA) และ Sandhurst (UK) ที่ใช้ระบบดิจิทัลแบบ Real-time มาแล้วกว่าทศวรรษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีโอกาสพิเศษในฐานะระบบ Greenfield เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการทหารที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเป็นต้นแบบในระดับอาเซียน

1.1.2 ปัญหาและสาเหตุ

ปัญหาหลักของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่เพียงปัญหาเดียว แต่เป็นปัญหาโครงสร้างที่มีสาเหตุรากเหง้าเดียวกัน คือ การไม่มี 'แหล่งข้อมูลกลางแบบดิจิทัล (Single Source of Truth)' ปัญหาที่ระบุได้ชัดเจน ได้แก่

1.1.2.1 ตารางการฝึกและเรียนไม่ชัดเจน (Schedule Opacity) ตารางประจำวัน การจัดกำลัง และหน้าที่เวรยามถูกสื่อสารผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ทำให้ นนร. ไม่สามารถวางแผนชีวิตประจำวันได้ เป็นสาเหตุของความเครียดลำดับ 1

1.1.2.2 การเปลี่ยนแปลงตารางล่าช้า (Late Schedule Changes) เมื่อตารางเปลี่ยน ข้อมูลมักส่งผ่านสายการบังคับบัญชาอย่างล่าช้า นนร. บางส่วนไม่ได้รับแจ้งทันเวลา

1.1.2.3 การเข้าถึงผลการเรียนยุ่งยาก (Grade Lookup Friction) การตรวจผลการเรียนต้องเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะกับมือถือ ทำให้ นนร. ตรวจสอบได้ยาก หรือ ไม่สามารถตรวจสอบได้เลย

1.1.2.4 ช่องว่างในการค้นหากิจกรรม (Activity Discovery Gap) ไม่มีระบบกลางที่ช่วยให้ นนร. ค้นหาหรือเข้าร่วมกิจกรรมจากกองร้อย หรือกองพันอื่น ก่อให้เกิดปัญหา 'ไปแล้วเก็บ' และ Information Silos

1.1.2.5 ขาดข้อมูลเชิงพฤติกรรม (No Behavioral Intelligence) ผู้บังคับบัญชาขาด ข้อมูลเชิงลึก ทำให้ต้องตัดสินใจด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรโดยอาศัยการคาดเดา

1.1.3 ความจำเป็น/ความต้องการในการวิจัยหรือความสำคัญของโครงการวิจัย

1.1.3.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ในยุคที่นายทหารต้องเป็น ผู้นำในโลกดิจิทัล สถาบันที่ล่อหลอมผู้นำควรสะท้อนความเป็นจริงนั้น การที่โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้ายังพึ่งพาระบบ Analog ถือเป็นช่องว่างที่ต้องเร่งปิด

1.1.3.2 โอกาส Greenfield โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่มีระบบดิจิทัลเดิมที่ต้องสืบทอด ทำให้สามารถออกแบบและพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องรื้อระบบเก่า

1.1.3.3 การบริหารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Administration) ความสำคัญของโครงการอยู่ที่ 'ข้อมูล' ที่ระบบจะสร้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำ ออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์ และเข้าใจสุขภาวะ (Well-being) ของนักเรียนนายร้อย นายทหารปกครอง กำลังพลและข้าราชการภายในโรงเรียน และ ผู้บังคับบัญชา ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ CRMA Smart Cadet Platform ซึ่งเป็นระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) แบบ Single Source of Truth หรือ One-stop Digital Service สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครอบคลุมด้านตารางการฝึก ผลการเรียนรู้ และพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนนายร้อย ผ่านช่องทาง LINE OA แอปพลิเคชันมือถือ และเว็บพอร์ทัล

1.2.2 เพื่อพัฒนาโมดูล CRMA Sport & Activity Hub ที่เป็นแพลตฟอร์มชุมชนสำหรับสร้างและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยนำกลไกเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ได้แก่ ระบบคะแนนสะสม Leaderboard และ Badges มาใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย

1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย โดยใช้ Social Network Analysis และ Behavioral Intelligence Dashboard สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

1.2.4 เพื่อพัฒนา Cadet Portfolio ดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ กายภาพ และกิจกรรมของนักเรียนนายร้อยไว้ในที่เดียว เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณลักษณะผู้นำและการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) ประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development - R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรวบรวม User Requirements และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวัดประสิทธิผลของระบบโดยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการใช้งาน (Pre-test & Post-test)

1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนนายร้อย (นร.) อาจารย์ผู้สอน ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างในระยะ Proof of Concept (POC) คือ นร. 1 กองร้อย (ประมาณ 80-120 นาย) พร้อมผู้บังคับกองร้อย ระยะเวลาวิจัย 8 เดือน

1.3.3 ตัวแปร

ตัวแปรต้น คือ แพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform และฟังก์ชันต่าง ๆ ได้แก่ ระบบตาราง (Master Schedule) ระบบผลการเรียน (Grade Viewer) และโมดูลกิจกรรม (Sport & Activity Hub พร้อม Gamification)

ตัวแปรตาม คือ อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ประสิทธิภาพการสื่อสารตาราง วัดจากเวลาตั้งแต่แก้ไขตารางถึงการรับแจ้งของ นนร. (Broadcast Latency) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Score)

กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ปัจจัยนำเข้า (Input) คือปัญหา Information Friction นำไปสู่กระบวนการ (Process) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เกิดผลผลิต (Output) คือการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นและฐานข้อมูลพฤติกรรม ส่งผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) คือ Data-Driven Administration และสุขภาวะองค์กรที่ยั่งยืน

1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เช่น Paired t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน

1.3.4.2 รข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก Focus Group เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1.4 สมมติฐาน

1.4.1 การนำแพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform มาใช้งาน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการสื่อสารตารางการฝึกเพิ่มขึ้น วัดจากเวลาส่งการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลระบบถึงนักเรียนนายร้อย ลดลงจากชั่วโมงเป็นไม่เกิน 5 นาที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.4.2 การนำโมดูล CRMA Sport & Activity Hub พร้อมระบบ Gamification มาใช้งาน จะส่งผลให้อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเฉลี่ยของนักเรียนนายร้อย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการใช้งานแพลตฟอร์ม

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น-ข้อจำกัด

1.5.1 โครงการนี้มุ่งพัฒนาระบบสำหรับนักเรียนนายร้อยและเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่รวมผู้ปกครองหรือศิษย์เก่าในระยะ POC ข้อมูลทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับทางทหาร (Classified) แต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลระดับ PDPA-grade

1.5.2 การพัฒนาในระยะ POC จำกัดขอบเขตไว้ที่ 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ Master Schedule + Push Notifications, Grade & Score Viewer และ Cadet Portfolio (skeleton) ฟีเจอร์ด้านกิจกรรม (Sport & Activity Hub) จะพัฒนาในระยะ Phase 2

1.5.3 การเก็บข้อมูลวิจัยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของนักเรียนนายร้อยและผู้บังคับบัญชาของกองร้อยที่เป็นกลุ่มทดลอง (Pilot Company) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1.5.4 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบระบบในระยะ POC อาจเป็นข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data) หรือข้อมูลจริงที่ได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.6.1 แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) หมายถึง ระบบ CRMA Smart Cadet Platform ซึ่งประกอบด้วย LINE OA + LIFF, แอปพลิเคชันมือถือ (iOS/Android), เว็บแอดมิน และเว็บพอร์ทัล ที่เรียกใช้ข้อมูลจาก Backend API เดียวกัน

1.6.2 แหล่งข้อมูลกลาง (Single Source of Truth) หมายถึง ฐานข้อมูลกลางที่เป็น Master Record ของข้อมูลตาราง เกرد และบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งทุกช่องทาง การเข้าถึงจะดึงข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน

1.6.3 แพลตฟอร์มชุมชน (Community Platform) หมายถึง โมดูล CRMA Sport & Activity Hub ซึ่งเป็นพื้นที่กลางสำหรับนักเรียนนายร้อยในการค้นหา สร้าง และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1.6.4 เกมมิฟิเคชัน (Gamification) หมายถึง การนำองค์ประกอบของเกม เช่น คะแนนสะสม Leaderboard และ Badges มาประยุกต์ใช้บนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.6.5 ขาวกรองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intelligence) หมายถึง ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของ นนร. ผ่าน Dashboard เช่น Heatmap และ Social Network Graph เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

1.6.6 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis - SNA) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง นนร. ที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างแผนที่ (Social Graph) แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1.7 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.7.1 ประโยชน์ต่อนักเรียนนายร้อย (นนร.)

1.7.1.1 ได้รับข้อมูลตารางการฝึกและการเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยผ่านมือถือ ลดความเครียดจาก Schedule Opacity

1.7.1.2 สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์

1.7.1.3 มีช่องทางในการค้นหาและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและงานอดิเรกได้อย่างสะดวก ลดปัญหา 'ไปแล้วเก้อ'

1.7.1.4 มีพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่บันทึกความสำเร็จด้านวิชาการ กายภาพ และกิจกรรม

1.7.2 ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1.7.2.1 ได้รับข้อมูลเชิงลึก (Behavioral Intelligence) ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อใช้ในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างแม่นยำ

1.7.2.2 สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางถึงผู้รับแจ้งทุกคนภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที

1.7.2.3 มีระบบติดตามสถานะบุคลากร (Personnel Tracking) แบบ Real-time

1.7.2.4 ได้รับรายงาน Social Network Analysis เพื่อประเมินความสามัคคีและโครงสร้างความสัมพันธ์ของ นนร. อย่างเป็นรูปธรรม

1.7.3 ประโยชน์ต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในระดับสถาบัน

1.7.3.1 เปลี่ยนกระบวนการจัดการบริหารจาก 'คาดเดา' สู่ 'Data-Driven Administration' อย่างยั่งยืน

1.7.3.2 ยกกระดับภาพลักษณ์ของสถาบันให้ทัดเทียมสถาบันทหารชั้นนำระดับโลก (West Point, Sandhurst)

1.7.3.3 มีต้นแบบระบบดิจิทัลที่สามารถขยายไปยังสถาบันทหารอื่นในประเทศไทย และอาเซียนได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเรื่อง “.....”

คณะผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย
2. แนวคิดและทฤษฎีให้ตรงกับตัวแปรต้นในกรอบ (ควรมี 3 แหล่งที่มา) และนำมาเขียนความเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับงานวิจัยว่านำมาใช้กับโครงงานวิจัยของคณะผู้วิจัยเล่มนี้อย่างไร
3.
4. แนวคิดและทฤษฎีให้ตรงกับตัวแปรต้นในกรอบ (ควรมี 3 แหล่งที่มา) และนำมาเขียนความเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับงานวิจัยว่านำมาใช้กับโครงงานวิจัยของคณะผู้วิจัยเล่มนี้อย่างไร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ที่คณะผู้จัดทำวิจัยนำมาใช้อ้างอิง) ควรมี 5-10 งานวิจัย โดยนำบทคัดย่อของแต่ละเล่มมาเขียน

**** แนวคิดทฤษฎี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรอบงานวิจัย ****

บทที่ 3

การดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “.....” เป็นการวิจัย..... โดยใช้วิธีวิจัยลักษณะไหนใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

ข้อความ.....
.....
.....
.....
.....

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “.....” เป็นการวิจัยเชิง..... โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ โดยมีกรอบเนื้อหาแบ่งเป็น ดังนี้

3.2.1 เครื่องมือสำหรับการ

3.2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

3.2.3 เกณฑ์ของงานวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากคณะผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูล และดำเนินการวิเคราะห์ โดย ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ เพื่อทำ ในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดที่จะทำการวิเคราะห์ คือ

3.4.1

3.4.2

3.4.3

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเรื่อง “.....” โดย
ที่คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล/ ทดลอง/พัฒนา ผลการเก็บรวบรวม/ ทดลอง/ พัฒนา พบว่า
วิธีการนำเสนอแบบนี้ ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันขึ้นกับสมมติฐาน และรูปแบบของลักษณะงานที่วิจัย

ตอนที่ 1 สถานภาพของประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง
.....
.....
.....

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือ เช่น การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม หรือจากการ
ทดลอง เป็นต้น
.....
.....
.....

ตอนที่ 3 ข้อสรุปที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างใน
การเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยอาจเสนอเป็นคำบรรยาย คำบรรยายประกอบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
.....
.....
.....

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “xxxxx xxxxx xxxxxx” คณะผู้วิจัยได้นำเสนอการสรุปผลการวิจัยโดยประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย (การเขียนควรเขียนในลักษณะการตีความจากข้อมูลผลการวิจัยจากบทที่ 4 ให้กระชับ และเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย)

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

.....

5.2 วิธีดำเนินการวิจัย

.....

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

.....

5.2 อภิปรายผล (การเขียนควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น โดยชี้ประเด็นว่าสอดคล้องหรือไม่กับทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่คนอื่นทำไว้ จากบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม) ยกเหตุผลมาประกอบการอภิปราย

คณะผู้วิจัยนำเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สามารถอธิบายได้ดังนี้

5.3 ข้อเสนอแนะ (การเขียนข้อเสนอแนะให้นำประเด็นที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีข้อจำกัด/ข้อควรระวังในการนำผลการวิจัยไปใช้อะไรบ้าง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยมีอะไรบ้าง/อย่างไร ปัญหาอุปสรรคที่คณะผู้วิจัยพบในการวิจัย และแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ คุณค่าจากการทำวิจัยของคณะผู้วิจัย)

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบและการนำผลการวิจัยไปใช้

.....

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

.....

บรรณานุกรม

- จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวัฒนาการและทางเลือกของนโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย. *วารสารครุศาสตร์*, 27 (2), 98-106.
- ชุม. (2542, ตุลาคม 25). บุญของคนไทย ในไทยรัฐ [Online]. Available: <http://www.thairath.co.th> [2542, ตุลาคม 25].
- พรพิมล เณลิมพลาณภาพ. (2535). **พฤติกรรมแสวงหาข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย**. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). **แนะนำมหาวิทยาลัย**. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม, 2550, จาก http://www.dusit.ac.th/new_ver14/index.php
- Almeida, D. M. (1990). **Fathers' participation in family work: Consequences for fathers' stress and father-child relations**. Unpublished master's thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.
- Carranza, L. E. (1994). **Le Corbusier and the problems of representation**. *Journal of Architectural Education* [Online], 48(2). Available: <http://www.mitpress.mit.edu/jrnls-catalog/arched-abstracts/File:jae48-2.html>
- Cornsilk, D. (1994). My family history. *The Cherokee Observer* [Online], 2(7), 2. Available: Expanded Academic Index E-mail
- Even-Zohar, I., & Harshav, B. (1988). Poetics today. **Poetics Today: International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication** [Online], 2(1). Available e-mail: HUMANIST@BROWNVN

